

Fiche 89 — Options sur indices, devises et futures : le modèle de Black

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitres 16 « Options on Stock Indices and Currencies » et 17 « Futures Options »
Difficulté	Must know — l'extension qui rend Black-Scholes universel
Temps d'étude estimé	1 h 45
Prérequis	Fiches 83, 85, 87
Concepts clés	Options sur indices, assurance de portefeuille, options de change, <i>range forward</i> , rendement de dividende connu, règle $S_0 \rightarrow S_0 e^{-qT}$, formules de Merton, options sur futures, parité pour futures, dérive nulle du prix futures, modèle de Black, options <i>futures-style</i>
Poids à l'examen	La règle $S_0 \rightarrow S_0 e^{-qT}$ et ses trois applications (q, r_f, r) · l'assurance de portefeuille avec $\beta \neq 1$ · le modèle de Black $c = e^{-rT}[F_0 N(d_1) - KN(d_2)]$.

Vue d'ensemble

LA RÈGLE UNIQUE remplacer S_0 par $S_0 e^{-qT}$ dans TOUS les résultats du ch. 14

indice q = rendement du dividende de l'indice

devise $q = r_f$ (taux sans risque étranger)

futures $q = r$ (dérive risque-neutre NULLE)

FORMULES $c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$ $d_1 = [\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T] / (\sigma\sqrt{T})$

BLACK $c = e^{-rT}[F_0 N(d_1) - KN(d_2)]$ $d_1 = [\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2] / (\sigma\sqrt{T})$

PARITÉ $c + Ke^{-rT} = p + S_0 e^{-qT} = p + F_0 e^{-rT}$

ASSURANCE $\beta \cdot V / (100 \cdot S_0)$ contrats de put, strike lu dans le MEDAF

L'unification. Les résultats du chapitre 14 sont d'abord étendus aux options européennes sur une action versant un **rendement de dividende connu**. On soutient ensuite que **les indices ET les devises sont analogues à des actions versant un rendement de dividende**, ce qui permet d'appliquer les mêmes

résultats. Le chapitre 17 ajoute le troisième cas : **un prix futures se comporte comme une action de rendement $q = r$** .

● Concept 1 — Les options sur indices

Caractéristique	Valeur
Taille du contrat	100 fois l'indice
Règlement	en espèces — call : $(S - K) \times 100$, put : $(K - S) \times 100$
Produits du CBOE	OEX et XEO (S&P 100, américaine et européenne), SPX (S&P 500, européenne), DJX (Dow Jones, européenne), NDX (Nasdaq 100, européenne)
Autres formes	LEAPS et options FLEX existent aussi sur indices

*L'indice Dow Jones utilisé pour les options vaut **0,01 fois** l'indice habituellement coté.*

1.1 L'assurance de portefeuille

Le cas simple, $\beta = 1$. Un bêta de 1 implique que les rendements du portefeuille reflètent ceux de l'indice. En supposant le même rendement de dividende, on protège le portefeuille contre une chute de l'indice sous K en achetant **un contrat de put de strike K pour chaque $100S_0$ dollars de portefeuille**.

Données. Portefeuille de **500 000**, indice à **1 000**. Protection voulue : ne pas descendre sous **450 000** en trois mois.

*Étape 1 — exprimer le portefeuille en unités d'indice. $500\,000/1\,000 = 500$ fois l'indice. Étape 2 — nombre de contrats. Chaque contrat porte sur 100 fois l'indice $\rightarrow 500/100 = 5$ contrats. Étape 3 — le strike. La protection à 450 000, soit **90 %** de 500 000, correspond à un indice de $0,9 \times 1\,000 = 900$. Étape 4 — vérifier sur un scénario. Si l'indice tombe à **880**, le portefeuille vaut environ **440 000**. Les options paient*

$$5 \times (900 - 880) \times 100 = 10\,000$$

Total : **440 000 + 10 000 = 450 000** — exactement la valeur assurée.

Le cas général, $\beta \neq 1$. Il faut acheter β contrats pour chaque $100S_0$ dollars :

$$N = \beta \frac{V}{100 S_0}$$

Données. Même portefeuille de **500 000**, indice **1 000**, mais $\beta = \mathbf{2,0}$. Taux sans risque **12 %**, rendement du dividende **4 %** sur l'indice **et** sur le portefeuille. Protection à **450 000** sur **trois mois**.

Étape 1 — le nombre de contrats.

$$N = 2,0 \times \frac{500\,000}{1\,000 \times 100} = \mathbf{10 \text{ contrats}} \quad (\text{au lieu de } 5)$$

Étape 2 — le strike ne se lit plus directement. Il faut passer par le **MEDAF** : l'excès de rendement espéré du portefeuille sur le taux sans risque égale β fois l'excès de rendement de l'indice. Détail du calcul pour un indice à **1 040** :

Étape	Valeur (par trimestre)
Rendement dû au changement d'indice	$40/1\,000 = \mathbf{4\%}$
Dividendes de l'indice	$0,25 \times 4 = \mathbf{1\%}$
Rendement total de l'indice	$4 + 1 = \mathbf{5\%}$
Taux sans risque	$0,25 \times 12 = \mathbf{3\%}$
Excès de l'indice	$5 - 3 = \mathbf{2\%}$
Excès du portefeuille	$2 \times 2 = \mathbf{4\%}$
Rendement du portefeuille	$3 + 4 = \mathbf{7\%}$
Moins ses dividendes	$\mathbf{-1\%}$
Hausse de valeur	$\mathbf{6\%}$
Valeur du portefeuille	$500\,000 \times 1,06 = \mathbf{530\,000}$

Étape 3 — la table complète.

Indice dans 3 mois	1 080	1 040	1 000	960	920	880
Portefeuille	570 000	530 000	490 000	450 000	410 000	370 000

Étape 4 — lire le strike. Le niveau de protection **450 000** correspond à un indice de **960**. Étape 5 — vérifier. Si l'indice tombe à **880**, le portefeuille vaut **370 000** et les puts paient

$$(960 - 880) \times 10 \times 100 = 80\,000$$

Total : **370 000 + 80 000 = 450 000**.

La conclusion à retenir. Il y a DEUX raisons pour lesquelles le coût de la couverture augmente avec le bêta : il faut PLUS de puts, ET ils ont un strike PLUS ÉLEVÉ.

Détail de finesse signalé en note : environ **1 %** de 500 000, soit **5 000**, sera gagné en dividendes. Si l'on veut que le niveau assuré de 450 000 **inclue** les dividendes, il faut choisir le strike correspondant à **445 000**, soit **955**.

● Concept 2 — Les options de change et le *range forward*

Les options de change se traitent **principalement de gré à gré** : l'avantage est de permettre de **grosses transactions**, avec strikes, échéances et autres caractéristiques **taillés sur mesure** pour les trésoriers. Le marché coté (NASDAQ OMX) est **bien plus petit**.

Exemples de payoffs. Call européen d'achat d'un million d'euros à **1,2000** USD/EUR ; si le cours final est **1,2500** : $1\,000\,000 \times (1,2500 - 1,2000) = 50\,000$ dollars. Put européen de vente de **10 millions de dollars australiens** à **0,9000** ; si le cours est **0,8700** : $10\,000\,000 \times 0,0300 = 300\,000$ dollars.

L'usage de couverture. Une entreprise devant **recevoir** des livres peut acheter des **puts** échéant à cette date : cela **garantit un cours plancher** tout en laissant profiter des mouvements favorables. Une entreprise devant **payer** des livres achète des **calls**. Alors qu'un forward **verrouille** le cours, une option fournit **une sorte d'assurance — et ce n'est pas gratuit** : entrer dans un forward ne coûte rien, une option exige une **prime payée d'avance**.

Le décor. Une entreprise américaine recevra **un million de livres** dans trois mois. Cours à terme trois mois : **1,5200**. Elle pourrait simplement vendre à terme, verrouillant **1 520 000** dollars.

L'alternative — le range forward court. Acheter un **put** européen de strike K_1 et **vendre** un **call** européen de strike K_2 , avec $K_1 < 1,5200 < K_2$.

Cours final	Ce qui se passe	Cours réalisé
$< K_1$	le put est exercé	K_1
entre K_1 et K_2	aucune option exercée	le cours du marché
$> K_2$	le call est exercé contre l'entreprise	K_2

Le range forward long (pour une entreprise devant **payer**) : **vendre** le put K_1 et **acheter** le call K_2 . Le cours payé est le même que celui reçu dans l'exemple précédent.

La condition de gratuité — et son calcul. En pratique, un range forward est monté de sorte que **le prix du put égale le prix du call** : il ne coûte alors **rien** à mettre en place, tout comme un forward ordinaire.

Étape 1 — les données. Taux américain et britannique **tous deux à 5 %**, donc **cours comptant = cours à terme = 1,5200**. Volatilité **14 %**. Étape 2 — chercher la paire équilibrée. Un put de strike **1,5000** vaut exactement le même prix qu'un call de strike **1,5413** — **tous deux 0,03250**. Étape 3 — conclure. $K_1 = 1,5000$ et $K_2 = 1,5413$ donnent un contrat de **coût nul**.

Le cas limite éclairant. À mesure que les strikes du call et du put se **rapprochent**, le range forward **devient un forward ordinaire** — court dans un cas, long dans l'autre. Le forward est donc le **cas dégénéré** du tunnel.

● Concept 3 — La règle unique : un rendement de dividende connu

Le raisonnement, en trois lignes. *Les dividendes font baisser le cours à la date de détachement. Un rendement de dividende au taux q fait donc croître le cours **moins vite qu'il ne le ferait autrement, d'un montant q** . Si, avec un rendement q , le cours passe de S_0 à S_T , alors **en l'absence de dividendes il passerait de S_0 à $S_T e^{qT}$ — ou, de façon équivalente, de $S_0 e^{-qT}$ à S_T .***

On obtient donc la même loi de S_T dans les deux cas :

1. l'action part de S_0 et verse un rendement q ;
2. l'action part de $S_0 e^{-qT}$ et **ne verse rien**.

pour valoriser une européenne de maturité T sur une action de rendement q , remplacer S_0 par $S_0 e^{-qT}$

Analogie avec le chapitre 14. Là, on **retranchait la valeur actuelle** des dividendes en espèces ; ici, on **actualise le cours au taux du dividende**. Ce sont deux traitements du même phénomène, adaptés à deux conventions de spécification.

Les résultats qui en découlent mécaniquement.

Résultat	Forme avec rendement q
Borne du call	$c \geq \max(S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}, 0)$;(16.1)
Borne du put	$p \geq \max(K e^{-rT} - S_0 e^{-qT}, 0)$;(16.2)
Parité européenne	$c + K e^{-rT} = p + S_0 e^{-qT}$;(16.3)
Parité américaine	$S_0 e^{-qT} - K \leq C - P \leq S_0 - K e^{-rT}$
Formules de Merton	$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$;(16.4) · $p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1)$;(16.5)
d_1, d_2	$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$

Ces résultats furent d'abord obtenus par **Merton** (1973).

Pour la borne du call.

- **A** : un call européen + un montant de liquidités $K e^{-rT}$
- **B** : e^{-qT} actions, les dividendes étant réinvestis en actions supplémentaires

Le point clé : e^{-qT} actions dont on réinvestit les dividendes deviennent **exactement une action** en T .
Le raisonnement du chapitre 10 s'applique alors mot pour mot.

Pour la borne du put.

- **C** : un put européen + e^{-qT} actions, dividendes réinvestis
- **D** : liquidités $K e^{-rT}$

Pour la parité. A et C valent **tous deux** $\max(S_T, K)$ en T — donc la même chose aujourd'hui.

Et l'EDP. En incluant le rendement q dans l'analyse de la section 14.6, l'EDP devient

$$\frac{\partial f}{\partial t} + (r - q)S \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf \quad (16.6)$$

Comme (14.16), **elle ne contient aucune variable affectée par les préférences pour le risque** : la valorisation risque-neutre s'applique. Le processus risque-neutre devient

$$dS = (r - q)S dt + \sigma S dz \quad (16.7)$$

*En monde risque-neutre, **le rendement total doit être r** ; les dividendes en fournissent **q** ; **le taux de croissance espéré du cours est donc $r - q$** , et $\hat{\mathbb{E}}(S_T) = S_0 e^{(r-q)T}$.

● Concept 4 — Trois applications de la même règle

Sous-jacent	Pourquoi c'est un « rendement »	Ce que vaut q
Indice	<i>l'indice est le prix d'un portefeuille d'actions versant des dividendes</i>	rendement de dividende annualisé moyen de l'indice sur la vie de l'option
Devise	<i>le détenteur d'une devise étrangère reçoit un rendement égal au taux sans risque étranger</i>	$q = r_f$
Futures	<i>un prix futures a une dérive nulle en monde risque-neutre</i>	$q = r$

4.1 Indices

Données. Call européen **2 mois** sur le S&P 500. Indice **930**, strike **900**, $r = 8\%$, $\sigma = 20\%$.

Rendements de dividende attendus : **0,2 %** le premier mois, **0,3 %** le second.

Étape 1 — *annualiser le rendement de dividende*. Total sur la vie : **0,2 + 0,3 = 0,5 %** sur deux mois, soit **3 %** par an. Donc $q = 0,03$. Étape 2 — d_1 .

$$d_1 = \frac{\ln(930/900) + (0,08 - 0,03 + 0,02) \times \frac{1}{6}}{0,2\sqrt{1/6}} = \frac{0,03279 + 0,011667}{0,081650} = \mathbf{0,5444}$$

Étape 3 — d_2 . **0,5444 - 0,0817 = 0,4628**. Étape 4 — les N . $N(0,5444) = 0,7069$. $N(0,4628) = 0,6782$. Étape 5 — le prix.

$$c = 930 \times 0,7069 e^{-0,03/6} - 900 \times 0,6782 e^{-0,08/6} = \boxed{51,83}$$

Étape 6 — le coût d'un contrat. $100 \times 51,83 = 5\,183$ dollars.

Le choix de q n'est pas anodin. Le calcul de q ne doit inclure que les dividendes dont **la date de détachement tombe pendant la vie de l'option**. Aux États-Unis, ces dates se concentrent la **première semaine de février, mai, août et novembre** : le bon q dépend donc de la **durée** de l'option. **C'est encore plus vrai ailleurs** — au Japon, toutes les entreprises tendent à utiliser les mêmes dates.

L'alternative en montants, et pourquoi on l'évite. Si l'on connaît le **montant absolu** des dividendes, on peut utiliser Black-Scholes en retranchant leur valeur actuelle. **Mais c'est difficile à mettre en œuvre pour un indice large : il faudrait connaître les dividendes attendus sur CHAQUE action de l'indice.**

On dit souvent qu'un investisseur de long terme devrait acheter des actions plutôt que des obligations. Un gérant américain pourrait être tenté d'offrir aux souscripteurs d'un fonds indicel S&P 500 la **garantie que leur rendement sera au moins aussi bon que celui des obligations sans risque sur dix ans. Historiquement, les actions ont surperformé les obligations sur presque toute période de dix ans** : il semble qu'il ne donnerait pas grand-chose.

En fait, ce type de garantie est étonnamment coûteux.

Étape 1 — les données. Indice **1 000**, rendement du dividende **1 %**, volatilité **15 %**, taux sans risque dix ans **5 %**. Étape 2 — quel niveau d'indice faut-il atteindre ? Pour battre les obligations, les actions doivent gagner plus de **5 %** par an. Le dividende en fournit **1 %** : **les plus-values doivent donc fournir 4 % par an**. Il faut donc

$$1\,000 e^{0,04 \times 10} = 1\,492$$

Étape 3 — traduire la garantie. Elle équivaut au **droit de vendre l'indice à 1 492 dans dix ans** — c'est-à-dire un **put européen**. Étape 4 — le valoriser. Avec $S_0 = 1\,000$, $K = 1\,492$, $r = 5\%$, $\sigma = 15\%$, $T = 10$, $q = 1\%$: la valeur du put est **169,7**. Étape 5 — la conclusion. **La garantie envisagée vaut environ 17 % du fonds — ce n'est guère quelque chose à donner gratuitement !**

La reformulation par le prix forward. Puisque $F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$ (fiche 78), les formules se réécrivent :

$$c = e^{-rT} [F_0 N(d_1) - K N(d_2)] \quad (16.8)$$

$$p = e^{-rT} [K N(-d_2) - F_0 N(-d_1)] \quad (16.9)$$

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma \sqrt{T}} \quad d_2 = \frac{\ln(F_0/K) - \sigma^2 T/2}{\sigma \sqrt{T}}$$

Et la parité devient une formule d'extraction. $c + K e^{-rT} = p + F_0 e^{-rT}$, soit

$$F_0 = K + (c - p) e^{rT} \quad (16.10)$$

Si des paires de puts et calls de même strike sont activement traitées, cette équation **estime le prix forward de l'indice**. L'avantage de cette approche est que le rendement de dividende n'a pas à être estimé explicitement. Et si l'on a besoin de q (pour une américaine) :

$$q = -\frac{1}{T} \ln \frac{c - p + K e^{-rT}}{S_0}$$

Pour un strike et une maturité donnés, ces estimations sont **peu fiables** ; mais **en combinant de nombreuses paires appariées, une image plus claire du rendement de dividende supposé par le marché émerge**.

4.2 Devises

$$c = S_0 e^{-r_f T} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2) \quad (16.11) \quad d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - r_f + \sigma^2/2)T}{\sigma \sqrt{T}}$$

S_0 est la valeur d'une unité de devise étrangère en dollars. r et r_f sont les taux de maturité T .

La symétrie des options de change, à connaître. Un **put** de vente de la devise A contre la devise B au strike K est le même qu'un **call** d'achat de B contre A au strike $1/K$.

Exemple 16.2 — volatilité implicite. Call 4 mois sur la livre. $S_0 = K = 1,6000$, $r = 8\%$ (États-Unis), $r_f = 11\%$ (Royaume-Uni), prix 4,3 cents. *Par essais et erreurs : $\sigma = 20\%$ donne 0,0639 ; $\sigma = 10\%$ donne 0,0285. La volatilité implicite est 14,1 %.*

Et la version forward. Avec $F_0 = S_0 e^{(r-r_f)T}$, on retrouve exactement (16.8) et (16.9).

● Concept 5 — Les options sur futures

DÉFINITION.

Une option sur futures est le **droit, non l'obligation, d'entrer dans un contrat futures à un certain prix futures avant une certaine date**. Un **call** donne le droit d'entrer dans une position **longue** ; un **put**, dans une position **courte**. Les options sur futures sont **généralement américaines**.

Ce qu'on reçoit à l'exercice. Un **call** exercé donne une **position longue** dans le futures **plus** un montant en espèces égal au **dernier prix de règlement moins le strike**. Un **put** exercé donne une position **courte** **plus le strike moins le dernier prix de règlement**.

$$\text{payoff effectif} = \max(F_T - K, 0) \text{ (call)} \quad \max(K - F_T, 0) \text{ (put)}$$

Exemple 17.1 — un call sur futures cuivre. 15 août, call septembre, strike **240 cents/livre**, contrat de **25 000 livres**. Prix futures actuel **251**, dernier règlement (14 août) **250**.

Étape 1 — le versement en espèces à l'exercice.

$$25\,000 \times (250 - 240) \text{ cents} = \mathbf{2\,500 \text{ dollars}}$$

Étape 2 — plus la position longue. Un futures d'achat de 25 000 livres en septembre. *Étape 3 — si on la dénoue immédiatement.* Elle vaut la variation depuis le dernier règlement :

$$25\,000 \times (251 - 250) \text{ cents} = \mathbf{250 \text{ dollars}}$$

Étape 4 — le total. $2\,500 + 250 = \mathbf{2\,750} = 25\,000(F - K)$ avec $F = 251$, $K = 240$.

Exemple 17.2 — un put sur futures maïs. Put décembre, strike **400 cents/boisseau**, contrat de **5 000 boisseaux**. Prix futures **380**, dernier règlement **379**.

Étape 1. Espèces : $5\,000 \times (400 - 379) = \mathbf{1\,050 \text{ dollars}}$. *Étape 2.* Plus une position **courte**. *Étape 3.* En la dénouant : $5\,000 \times (380 - 379) = \mathbf{50 \text{ dollars}}$, à **retrancher** (le prix a monté depuis le règlement, ce qui pénalise une position courte). *Étape 4.* Net : $1\,050 - 50 = \mathbf{1\,000} = 5\,000(K - F)$.

La leçon. Le **découpage** entre espèces et position futures dépend du dernier règlement, **mais le total ne dépend que de F et K** . C'est pourquoi on peut raisonner directement sur $\max(F_T - K, 0)$.

Les quatre raisons de leur popularité.

Raison	Détail
Liquidité	<i>un futures est souvent plus liquide et plus facile à traiter que le sous-jacent — le marché des futures T-bond est bien plus actif que celui d'une obligation particulière</i>
Transparence du prix	<i>le prix futures est connu immédiatement par la cotation, alors que le prix comptant peut n'être obtenu qu'en contactant des courtiers</i>
Règlement en espèces	<i>l'exercice ne conduit habituellement pas à la livraison : le futures est dénoué avant. Cela séduit les investisseurs à capital limité, qui auraient du mal à trouver les fonds pour acheter le sous-jacent</i>
Proximité et coûts	<i>futures et options sur futures se traitent côte à côte sur la même bourse, ce qui facilite couverture, arbitrage et spéculation ; et les coûts de transaction sont souvent plus faibles</i>

Le nom trompe. Les options sur futures sont désignées par le **mois de livraison du futures sous-jacent, pas par le mois d'expiration de l'option**. L'expiration est généralement **le jour de la première date de livraison du futures, ou quelques jours avant**.

Rappel de lecture. Les prix futures de taux **montent quand les prix obligataires montent**, c'est-à-dire **quand les taux baissent**. Donc : **anticiper une hausse des taux → acheter des PUTS ; anticiper une baisse → acheter des CALLS**.

Exemple 17.3 — call sur futures eurodollar. Février ; futures juin à **93,82** (taux 3 mois de **6,18 %**). Call de strike **94,00** coté **0,1**, soit **10 points de base**.

Étape 1 — le coût. En options eurodollar, **1 point de base = 25 dollars** (fiche 79) : $10 \times 25 = 250$ dollars. *Étape 2 — le scénario.* Les taux baissent d'environ 100 pb ; le futures monte à **94,78** (taux **5,22 %**). *Étape 3 — le payoff.*

$$25 \times (94,78 - 94,00) \times 100 = 25 \times 0,78 \times 100 = \mathbf{1\,950\text{ dollars}}$$

Étape 4 — le profit. $1\,950 - 250 = \mathbf{1\,700}$ dollars.

Exemple 17.4 — call sur futures T-bond. Août ; futures décembre à **96-09**, soit $96 + \frac{9}{32} = \mathbf{96,28125}$; rendement long terme **6,4 %**. Call décembre de strike **98** coté **1-04**, soit $1 + \frac{4}{64} = \mathbf{1,0625\%}$ du nominal.

Étape 1 — le scénario. Les taux tombent à **6 %** et le futures monte à **100-00**. Étape 2 — le profit par 100 de nominal.

$$100,00 - 98,00 - 1,0625 = \mathbf{0,9375}$$

Étape 3 — par contrat. Un contrat porte sur **100 000** de nominal :

$$0,9375\% \times 100\,000 = \mathbf{937,50\text{ dollars}}$$

Le prix d'une option sur T-bond futures est coté **en pourcentage du nominal, au soixante-quatrième de 1 % près** — d'où le « 1-04 ».

5.1 Parité et bornes

Le résultat qui relie tout. Le payoff d'un call européen sur le **spot** est $\max(S_T - K, 0)$; celui d'un call européen sur le **futures** est $\max(F_T - K, 0)$. **Si le futures échoit en même temps que l'option, $F_T = S_T$ et les deux options sont équivalentes.**

Portefeuille	Contenu	Valeur en T
A	call sur futures + liquidités Ke^{-rT}	$\max(F_T, K)$
B	put sur futures + un futures long + liquidités F_0e^{-rT}	$F_0 + (F_T - F_0) + \max(K - F_T, 0) = \max(F_T, K)$

Comme les deux portefeuilles valent la même chose en T et que les européennes ne peuvent être exercées tôt, **ils valent la même chose aujourd'hui. Le règlement quotidien garantit que le futures de B vaut zéro aujourd'hui.** D'où

$$\boxed{c + Ke^{-rT} = p + F_0e^{-rT}} \quad (17.1)$$

La différence avec (10.6) tient en une substitution : le prix de l'action S_0 est remplacé par le prix futures actualisé $F_0 e^{-rT}$.

Version américaine : $F_0 e^{-rT} - K < C - P < F_0 - K e^{-rT}$;(17.2).

Les bornes en découlent immédiatement. Comme $p \geq 0$: $c \geq (F_0 - K) e^{-rT}$;(17.3). Comme $c \geq 0$: $p \geq (K - F_0) e^{-rT}$;(17.4).

Pourquoi les options très dans la monnaie collent à leur borne. Quand un call est **très dans la monnaie**, le put correspondant est **très hors la monnaie**, donc p est **très proche de zéro**. Or l'écart entre c et sa borne inférieure vaut exactement p : le call est donc **très proche de sa borne**.

Et pour les américaines : $C \geq F_0 - K$ et $P \geq K - F_0$. Avec des taux positifs, **la borne américaine est toujours plus élevée que la borne européenne : il y a toujours une chance qu'une option américaine sur futures soit exercée par anticipation.**

Call européen sur argent **spot** 6 mois à **0,56** l'once, strike **8,50**. Futures argent 6 mois : **8,00**. $r = 10\%$. Le put correspondant vaut

$$p = c + K e^{-rT} - F_0 e^{-rT} = 0,56 + (8,50 - 8,00) e^{-0,05} = 0,56 + 0,476 = \boxed{1,04}$$

5.2 La dérive nulle et le modèle de Black

Étape 1 — un futures long conclu en 0 **vaut zéro**. Étape 2 — en Δt , il procure un payoff de $F_{\Delta t} - F_0$. Étape 3 — par valorisation risque-neutre, sa valeur en 0 est

$$e^{-r\Delta t} \hat{\mathbb{E}}[F_{\Delta t} - F_0]$$

Étape 4 — cette valeur doit être nulle, donc $\hat{\mathbb{E}}(F_{\Delta t}) = F_0$. Étape 5 — répéter. $\hat{\mathbb{E}}(F_{2\Delta t}) = F_{\Delta t}$, $\hat{\mathbb{E}}(F_{3\Delta t}) = F_{2\Delta t}$... et en enchaînant :

$$\boxed{\hat{\mathbb{E}}(F_T) = F_0 \text{ pour tout } T}$$

La dérive du prix futures en monde risque-neutre est donc NULLE. D'après (16.7), le prix futures se comporte comme une action versant un rendement q ÉGAL À r . Ce résultat est très général : il vaut pour tous les prix futures et ne dépend d'aucune hypothèse sur les taux, les volatilités, etc.

La formulation précise, annoncée pour le chapitre 27. « Un prix futures a une dérive nulle dans le monde risque-neutre traditionnel où le **numéraire est le compte monétaire** ». Un processus de dérive nulle s'appelle une **martingale**. **Un prix FORWARD est une martingale dans un monde risque-neutre DIFFÉRENT** — celui où le numéraire est une obligation zéro-coupon de maturité T .

Le processus supposé et l'EDP.

$$dF = \sigma F dz \quad (17.7) \qquad \boxed{\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 F^2 \frac{\partial^2 f}{\partial F^2} = r f} \quad (17.8)$$

Elle a la même forme que (16.6) **avec $q = r$** — ce qui confirme le résultat. **Notez qu'il n'y a plus de terme du premier ordre** : c'est la signature de la dérive nulle.

Les deux indices qui mettaient sur la voie. L'équation de p dans un arbre de futures est la même que celle d'une action de rendement q **quand $q = r$** ; et la parité pour options sur futures est la même que (16.3) **avec $q = r$** .

Le modèle de Black (1976). Fischer Black fut le premier à montrer cela, dans un article de **1976**. En remplaçant S_0 par F_0 et q par r dans (16.4)-(16.5) :

$$\boxed{c = e^{-rT} [F_0 N(d_1) - K N(d_2)]} \quad (17.9) \qquad \boxed{p = e^{-rT} [K N(-d_2) - F_0 N(-d_1)]} \quad (17.10)$$

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma \sqrt{T}} \qquad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

Quand le **coût de portage** et le **rendement de commodité** sont des fonctions du seul temps, **la volatilité du prix futures égale la volatilité du sous-jacent**.

Exemple 17.6 — put sur futures pétrole, à la monnaie. $F_0 = K = 20$, $T = 4/12$, $r = 9\%$, $\sigma = 25\%$.

Étape 1 — le cas $F_0 = K$ simplifie tout. $\ln(F_0/K) = 0$, donc

$$d_1 = \frac{\sigma\sqrt{T}}{2} = \frac{0,25 \times 0,5774}{2} = \mathbf{0,07216} \quad d_2 = -\mathbf{0,07216}$$

Étape 2 — les N . $N(-d_1) = 0,4712$ · $N(-d_2) = 0,5288$. Étape 3 — le prix.

$$p = e^{-0,03} (20 \times 0,5288 - 20 \times 0,4712) = e^{-0,03} \times 1,152 = \boxed{\mathbf{1,12}}$$

Exemple 17.7 — call sur l'or SPOT, valorisé par Black. Call européen **6 mois** d'achat d'une once **au comptant**. Strike **1 200**, futures **6 mois** à **1 240**, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$.

Étape 1 — l'équivalence. L'option est la même qu'une option européenne 6 mois sur le **prix futures 6 mois** (concept 5.1). Étape 2 — d_1 et d_2 .

$$d_1 = \frac{\ln(1\,240/1\,200) + 0,2^2 \times 0,5/2}{0,2\sqrt{0,5}} = \frac{0,03279 + 0,01}{0,14142} = \mathbf{0,3026} \quad d_2 = \mathbf{0,1611}$$

Étape 3 — le prix.

$$c = e^{-0,025} [1\,240 N(0,3026) - 1\,200 N(0,1611)] = \boxed{\mathbf{88,37}}$$

Le grand avantage du modèle de Black, et c'est la raison pour laquelle les traders le préfèrent. Il a une applicabilité assez générale : le sous-jacent peut être un actif de consommation ou d'investissement, et il peut procurer un revenu. Le grand avantage est qu'il évite d'avoir à estimer le revenu (ou le rendement de commodité) du sous-jacent : le prix futures ou forward utilisé INCORPORE l'estimation du marché de ce revenu.

Le tableau des équivalences — trois écritures de la même formule.

Sous-jacent	Formule	Où l'on a substitué
Indice	(16.8)-(16.9)	$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$
Devise	(16.13)-(16.14)	$F_0 = S_0 e^{(r-r_f)T}$
Futures	(17.9)-(17.10)	F_0 directement

Elles sont toutes identiques. Et l'on utilise la parité pour **impliquer les prix forward** des maturités activement traitées, puis on **interpole** pour les autres — approche valable pour un large éventail de sous-jacents.

5.3 Américaines et futures-style

Américaine sur futures contre américaine sur spot. Avec $r > 0$, il y a toujours une chance qu'il soit optimal d'exercer une américaine sur futures par anticipation : elle vaut donc plus que son homologue européenne.

Marché	Call américain sur futures	Put américain sur futures
Normal ($F > S$)	vaut plus que le call sur spot	vaut moins
Inversé ($F < S$)	vaut moins	vaut plus

Ces différences valent aussi quand le futures expire **plus tard** que l'option — et **plus le futures expire tard, plus les différences tendent à être grandes.**

Les options futures-style. Ce sont des **contrats futures sur le payoff d'une option**. Au lieu de payer (recevoir) la prime d'avance, on **dépose une marge** comme sur un futures ordinaire ; le contrat est **réglé quotidiennement** et le **prix de règlement final est le payoff de l'option**.

CE QUE LE PRIX REPRÉSENTE.

Si les taux sont constants, le prix futures d'une option futures-style égale le **prix forward** d'un contrat forward sur le payoff de l'option. **C'est donc le prix qu'on paierait pour l'option si le paiement était fait à terme échu** : la valeur d'une option ordinaire **capitalisée au taux sans risque**.

$$\text{call : } F_0 N(d_1) - KN(d_2)$$

$$\text{put : } KN(-d_2) - F_0 N(-d_1)$$

$$p + F_0 = c + K$$

Ces formules ne dépendent PAS du niveau des taux d'intérêt. Et : **il n'est jamais optimal** d'exercer par anticipation une option futures-style américaine **sur un futures**, parce que **son prix futures est toujours supérieur à la valeur intrinsèque** — on peut donc la traiter comme l'europpéenne correspondante.

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal	q à utiliser	Formule
Rendement de dividende d'une action ou d'un indice	q	(16.4)-(16.5)
Deux taux et un cours de change	$q = r_f$	(16.11)-(16.12)
Un prix futures	$q = r$	Black (17.9)-(17.10)
Un prix forward donné au lieu du spot	—	Black , sans estimer de revenu
Un portefeuille, un bêta, un niveau de protection	—	$N = \beta V / (100 S_0)$, strike par le MEDAF
« quel strike rend le tunnel gratuit ? »	—	égaliser les primes du put et du call
Une paire call/put de même strike	—	$F_0 = K + (c - p)e^{rT}$
Une option américaine sur indice ou devise	—	arbre , avec $a = e^{(r-q)\Delta t}$ ou $e^{(r-r_f)\Delta t}$

Comment résoudre ce type d'exercice

Protocole « quel q ? » — 3 étapes.

1. Identifier le **revenu proportionnel** que procure la détention du sous-jacent.
2. Indice → dividende annualisé **sur la vie de l'option** ; devise → r_f ; futures → r .
3. Appliquer $S_0 \rightarrow S_0 e^{-qT}$ **partout** — dans la formule **et** dans d_1 (où r devient $r - q$).

Protocole assurance de portefeuille — 4 étapes.

1. $N = \beta \frac{V}{100 S_0}$ contrats de put.
2. Si $\beta = 1$: le strike est $S_0 \times$ (niveau de protection / valeur du portefeuille).

- 3. Si $\beta \neq 1$: construire la table valeur de l'indice $\rightarrow$ valeur du portefeuille **par le MEDAF**, puis **lire** le niveau d'indice correspondant à la protection voulue.
- 4. **Vérifier** sur un scénario que portefeuille + payoff des puts = niveau assuré.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Oublier le $-q$ dans d_1	$d_1 = \frac{\ln(S_0/K)+(r-q+\sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$
Appliquer e^{-qT} au seul terme en S_0 de la formule	Il faut aussi corriger d_1 et d_2
Utiliser q pour une devise	C'est r_f , le taux étranger
Utiliser $q = 0$ pour un futures	C'est $q = r$ — dérive risque-neutre nulle
Actualiser un prix d'option sur futures deux fois	Une seule fois, e^{-rT} — Black intègre déjà la dérive nulle
Garder le même strike quand β passe de 1 à 2	Deux effets : plus de puts et strike plus élevé
Annualiser le dividende sur l'année entière	Ne compter que les détachements pendant la vie de l'option
Croire qu'un tunnel a un coût	Il est monté pour que prime du put = prime du call
Croire que le payoff d'une option sur futures dépend du dernier règlement	Le découpage en dépend, pas le total
Croire qu'américaine sur futures = américaine sur spot	Faux dès que $F \neq S$ (voir le tableau du concept 5.3)
Payer une option <i>futures-style</i> d'avance	On dépose une marge , réglée quotidiennement

Ultimate Review

La règle qui unifie tout. $S_0 \longrightarrow S_0e^{-qT}$ dans **tous** les résultats du chapitre 14.

Sous-jacent	q	Justification
Indice	rendement de dividende	portefeuille d'actions versant des dividendes
Devise	r_f	le détenteur reçoit le taux sans risque étranger
Futures	r	dérive risque-neutre nulle

Les formules.

$$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2) \quad d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$\text{Black : } c = e^{-rT} [F_0 N(d_1) - K N(d_2)] \quad d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}$$

Les parités. $c + K e^{-rT} = p + S_0 e^{-qT} = p + F_0 e^{-rT}$ · extraction : $F_0 = K + (c - p) e^{rT}$.

L'EDP généralisée. $\frac{\partial f}{\partial t} + (r - q)S \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = r f$ · processus risque-neutre

$dS = (r - q)S dt + \sigma S dz$ · pour un futures : $\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 F^2 \frac{\partial^2 f}{\partial F^2} = r f$ (sans terme du premier ordre).

L'assurance de portefeuille. $N = \beta \frac{V}{100 S_0}$ · strike lu dans la table MEDAF · **deux** effets du bêta : plus de puts **et** strike plus haut.

Les chiffres. Contrat d'indice **100 fois** l'indice · exemple 16.1 : $q = 3\%$, $d_1 = 0,5444$, $c = 51,83$, contrat **5 183** · garantie actions/obligations : indice cible **1 492**, put à **169,7**, soit **17 %** du fonds · tunnel gratuit : $K_1 = 1,5000$, $K_2 = 1,5413$, primes **0,03250** · assurance $\beta = 2$: **10** contrats, strike **960** · exemple 16.2 : volatilité implicite **14,1 %** · options sur futures autorisées **1982**, permanentes **1987** · exemple 17.3 : profit **1 700** · exemple 17.4 : **937,50** · exemple 17.5 : $p = 1,04$ · exemple 17.6 : $p = 1,12$ · exemple 17.7 : $c = 88,37$ · Black **1976**.

Active Recall

*Un rendement de dividende q fait croître le cours **moins vite d'un montant q** . Si, avec ce rendement, le cours passe de S_0 à S_T , alors **sans dividendes il passerait de $S_0 e^{-qT}$ à S_T** .
On obtient donc **la même loi de S_T** dans deux situations : (1) départ de S_0 avec rendement

q ; (2) départ de $S_0 e^{-qT}$ **sans** dividende. Comme le prix d'une européenne ne dépend que de la loi de S_T , **il suffit de faire la substitution.**

Attention : la substitution affecte **aussi** d_1 , où r devient $r - q$.

Le portefeuille vaut **500 fois** l'indice, et chaque contrat porte sur **100 fois** l'indice → **5 contrats** de put. La protection à 450 000, soit **90 %**, correspond à un strike de **900**.

Vérification à un indice de 880 : portefeuille $\approx$ **440 000**, puts
 $= 5 \times (900 - 880) \times 100 =$ **10 000**, total **450 000**.

Deux choses. (1) Le nombre de contrats : $N = 2,0 \times \frac{500\,000}{1\,000 \times 100} = 10$. **(2) Le strike :** il ne se lit plus par proportionnalité mais **par le MEDAF**. Avec $r = 12\%$ et $q = 4\%$, la table donne : indice **960** → portefeuille **450 000**. Le strike est donc **960**, contre 900 dans le cas $\beta = 1$.

Il y a donc deux raisons pour lesquelles le coût de la couverture augmente avec le bêta : il faut plus de puts, ET ils ont un strike plus élevé.

Une entreprise recevant des devises **achète un put** de strike K_1 et **vend un call** de strike K_2 , avec $K_1 < F_0 < K_2$. Le cours réalisé est K_1 si le marché tombe sous K_1 , le cours de marché entre les deux, et K_2 au-dessus.

La gratuité s'obtient en choisissant K_1 et K_2 tels que **les deux primes s'égalisent** : avec $F_0 = 1,5200$, $r = r_f = 5\%$, $\sigma = 14\%$, le put à **1,5000** et le call à **1,5413** valent tous deux **0,03250**.

Le cas limite : à mesure que les strikes se rapprochent, **le range forward devient un forward ordinaire.**

q annualisé = $(0,2 + 0,3) \times 6 = 3 \%$.

$$d_1 = \frac{\ln(930/900) + (0,08 - 0,03 + 0,02)/6}{0,2/\sqrt{6}} = 0,5444 \quad d_2 = 0,4628$$

$$c = 930(0,7069)e^{-0,005} - 900(0,6782)e^{-0,013333} = \boxed{51,83}$$

Un contrat coûte $100 \times 51,83 = 5\,183$ dollars.

*Pour battre les obligations à **5 %**, les actions doivent gagner plus de 5 % ; **le dividende en fournit 1 %, donc les plus-values doivent fournir 4 % par an***. Il faut donc que l'indice atteigne $1\,000e^{0,4} = 1\,492$.

La garantie **est** un **put européen** de strike 1 492 sur 10 ans. Avec $S_0 = 1\,000$, $\sigma = 15 \%$, $r = 5 \%$, $q = 1 \%$, il vaut **169,7** — soit **environ 17 % du fonds : hardly something that should be given away**.

$$\frac{\partial f}{\partial t} + (r - q)S \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf$$

Comme (14.16), **elle ne contient aucune variable affectée par les préférences pour le risque** : la valorisation risque-neutre s'applique. En monde risque-neutre, **le rendement total est r , les dividendes en fournissent q , donc la croissance du cours est $r - q$** : $dS = (r - q)S dt + \sigma S dz$ et $\hat{\mathbb{E}}(S_T) = S_0 e^{(r-q)T}$.

Par la parité $c + Ke^{-rT} = p + F_0 e^{-rT}$, réarrangée :

$$\boxed{F_0 = K + (c - p)e^{rT}}$$

Si des paires de puts et calls de même strike sont activement traitées, cette équation estime le prix forward pour cette maturité. **L'avantage : le rendement de dividende n'a pas à être estimé explicitement**. Si l'on en a besoin (pour une américaine) : $q = -\frac{1}{T} \ln \frac{c-p+Ke^{-rT}}{S_0}$ —

peu fiable pour une seule paire, **mais une image claire émerge en combinant de nombreuses paires.**

Espèces : $25\,000 \times (250 - 240) = 2\,500$ dollars, **plus** une position **longue** dans le futures.
En la dénouant immédiatement : $25\,000 \times (251 - 250) = 250$ dollars de plus. **Total : 2 750 dollars** = $25\,000(F - K)$.

Le **découpage** dépend du dernier règlement ; **le total n'en dépend pas**. D'où le payoff effectif $\max(F_T - K, 0)$.

A = call sur futures + liquidités $Ke^{-rT} \rightarrow$ vaut $\max(F_T, K)$ en T . **B** = put sur futures + **un futures long** + liquidités $F_0e^{-rT} \rightarrow$ vaut $F_0 + (F_T - F_0) + \max(K - F_T, 0) = \max(F_T, K)$.

Mêmes valeurs en T , européennes donc pas d'exercice anticipé $\rightarrow$ mêmes valeurs aujourd'hui. Le **règlement quotidien** garantit que le futures de B vaut **zéro** aujourd'hui, donc

$$c + Ke^{-rT} = p + F_0e^{-rT}$$

La seule différence avec (10.6) : S_0 est remplacé par F_0e^{-rT} .

Un futures long conclu en 0 **vaut zéro** et procure $F_{\Delta t} - F_0$ en Δt . Par valorisation risque-neutre, sa valeur est $e^{-r\Delta t}\hat{\mathbb{E}}[F_{\Delta t} - F_0]$, qui doit être **nulle** : donc $\hat{\mathbb{E}}(F_{\Delta t}) = F_0$. En répétant : $\hat{\mathbb{E}}(F_T) = F_0$ pour tout T .

*Le prix futures se comporte donc comme une action de rendement $q = r$. **Ce résultat est très général : il vaut pour tous les prix futures et ne dépend d'aucune hypothèse sur les taux ou les volatilités.***

$$c = e^{-rT}[F_0N(d_1) - KN(d_2)]$$

Il a une **applicabilité assez générale** : le sous-jacent peut être un actif de **consommation ou d'investissement**, et il peut **procurer un revenu**. Et surtout : **il évite d'avoir à estimer le revenu (ou le rendement de commodité) du sous-jacent — le prix futures ou forward utilisé incorpore déjà l'estimation du marché de ce revenu.**

C'est pourquoi les traders préfèrent Black à Black-Scholes-Merton pour valoriser des options européennes sur spot.

Non, sauf si $F = S$. En **marché normal** ($F > S$) : le **call** sur futures vaut **plus** que le call sur spot (il sera parfois exercé tôt, ce qui donne un profit supérieur), et le **put** sur futures vaut **moins**. En **marché inversé**, l'inverse. Ces différences valent aussi quand le futures expire plus tard que l'option — et **plus il expire tard, plus elles sont grandes.**

C'est un **contrat futures sur le payoff d'une option** : au lieu de payer la prime d'avance, on **dépose une marge** ; règlement **quotidien**, prix de règlement final = **payoff de l'option**. Son prix est le *prix qu'on paierait pour l'option si le paiement était fait à terme échu* — la valeur de l'option ordinaire **capitalisée** :

$$F_0 N(d_1) - KN(d_2) \quad (\text{call})$$

Ces formules **ne dépendent pas du niveau des taux**. Et il n'est **jamais optimal** d'exercer tôt une futures-style américaine sur un futures, parce que **son prix futures est toujours supérieur à la valeur intrinsèque** : on la traite comme l'euroéenne.

Flashcards

Question	Réponse
Taille d'un contrat d'option sur indice ?	100 fois l'indice
Comment sont-elles réglées ?	En espèces
Quel indice du CBOE est américain ?	L' OEX (S&P 100)
Combien de puts pour assurer un portefeuille ?	$N = \beta V / (100 S_0)$
Comment trouve-t-on le strike si $\beta \neq 1$?	Par une table construite avec le MEDAF
Les deux effets d'un bêta élevé ?	Plus de puts et strike plus haut
Où se traitent les options de change ?	Principalement de gré à gré
Composition d'un <i>range forward</i> court ?	Acheter un put K_1 , vendre un call K_2
Comment le rend-on gratuit ?	En égalisant les deux primes
Son cas limite ?	Un forward ordinaire
La règle unique du chapitre 16 ?	Remplacer S_0 par $S_0 e^{-qT}$
Pourquoi est-elle valable ?	Même loi de S_T dans les deux situations
Parité avec rendement q ?	$c + Ke^{-rT} = p + S_0 e^{-qT}$
Formule de d_1 avec rendement ?	$\frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$
Qui a établi ces formules ?	Merton , 1973
Composition du portefeuille B modifié ?	e^{-qT} actions , dividendes réinvestis
EDP avec rendement q ?	$f_t + (r - q)Sf_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 f_{SS} = rf$
Processus risque-neutre ?	$dS = (r - q)S dt + \sigma S dz$
q pour un indice ?	Le rendement de dividende de l'indice
Quels dividendes compter ?	Ceux dont la date de détachement tombe dans la vie de l'option

Question	Réponse
q pour une devise ?	r_f , le taux étranger
Symétrie des options de change ?	Put A/B au strike K = call B/A au strike $1/K$
q pour un futures ?	r
Extraction du prix forward ?	$F_0 = K + (c - p)e^{rT}$
Son avantage ?	Pas besoin d'estimer q
Coût de la garantie actions/obligations 10 ans ?	169,7 , soit 17 % du fonds
Qu'est-ce qu'une option sur futures ?	Droit d' entrer dans un contrat futures
Que reçoit-on en exerçant un call sur futures ?	Position longue + (règlement — strike) en espèces
Payoff effectif ?	$\max(F_T - K, 0)$
Par quel mois sont-elles désignées ?	Le mois de livraison du futures
Les quatre raisons de leur popularité ?	Liquidité · prix connu · règlement en espèces · coûts
Valeur d'un point de base en option eurodollar ?	25 dollars
Anticiper une hausse des taux : quelle option ?	Un put sur futures de taux
Parité pour options sur futures ?	$c + Ke^{-rT} = p + F_0e^{-rT}$
Bornes qui en découlent ?	$c \geq (F_0 - K)e^{-rT} \cdot p \geq (K - F_0)e^{-rT}$
Pourquoi une option très ITM colle à sa borne ?	L' écart vaut exactement le prix de l'option opposée
Dérive d'un prix futures en monde risque-neutre ?	Nulle
Comment s'appelle un processus de dérive nulle ?	Une martingale
Le forward est martingale sous quel numéraire ?	Une obligation zéro-coupon de maturité T
EDP pour un futures ?	$f_t + \frac{1}{2}\sigma^2 F^2 f_{FF} = rf$ — sans terme d'ordre 1
Le modèle de Black ?	$c = e^{-rT}[F_0N(d_1) - KN(d_2)]$
Son d_1 ?	$\frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}$

Question	Réponse
Année de publication ?	1976
Son grand avantage ?	Pas besoin d'estimer le revenu du sous-jacent
Quand la volatilité du futures égale-t-elle celle du spot ?	Si portage et rendement de commodité ne dépendent que du temps
Américaine sur futures vs sur spot, marché normal ?	Call plus cher , put moins cher
Qu'est-ce qu'une option <i>futures-style</i> ?	Un futures sur le payoff d'une option
Comment la paie-t-on ?	Par marge , règlement quotidien
Ses formules dépendent-elles de r ?	Non
Faut-il l'exercer tôt ?	Jamais (sur un futures)
Sa parité ?	$p + F_0 = c + K$